사 업 명
(1) 산업AI용데이터전처리자동화기술개발(R&D) (3174-364)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	산업통상부	산업성장실 산업인공지능정책국	-	110	117
명칭					산업 · 중소기업 및 에너지	산업혁신지원

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	3100	3174	364
명칭	산업경쟁력기반구축	우수기술역량강화	산업AI용데이터전처리자동화기술개발(R&D)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
	○					

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○				

□ 사업 담당자

사업명	구분				
산업AI용데이터전처리자동화기술개발(R&D)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
		산업성장실 산업인공지능정책국	임경섭	유지나	박수민
		제조인공지능 전환협력과	044-203-3840	044-203-3843	044-203-3846
	사업시행주체	한국산업기술진흥원	산업인공지능혁신실	주소영 실장	02-6009-3640

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감	
		본예산(A)	추경	요구안	확정(B)	(B-A)	(B-A)/A
산업AI용데이터전처리 자동화기술개발(R&D)	-	3,200	-	6,325	6,325	3,125	97.7

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	-	-	-	-	-	3,200	3,200	3,200 [3,200]	3,200	3,200 [3,200]	-	-	6,325
· 산업AI용데이터전처리 자동화기술개발	-	-	-	-	-	3,200	3,200	3,200 [3,200]	3,200	3,200 [3,200]	-	-	6,325
○ 비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	3,200	3,200	3,200 [3,200]	3,200	3,200 [3,200]	-	-	6,325
· 연구개발활동비등 (360-05)	-	-	-	-	-	3,200	3,200	3,200 [3,200]	3,200	3,200 [3,200]	-	-	6,325
○ 기능·비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	3,200	3,200	3,200 [3,200]	3,200	3,200 [3,200]	-	-	6,325
· 산업AI용데이터전처리 자동화기술개발	-	-	-	-	-	3,200	3,200	3,200 [3,200]	3,200	3,200 [3,200]	-	-	6,325
-연구개발활동비등 (360-05)	-	-	-	-	-	3,200	3,200	3,200 [3,200]	3,200	3,200 [3,200]	-	-	6,325

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- **(목적)** 공정별 · 유형별 산업데이터를 인공지능(AI)이 학습 가능하도록 가공하는 전처리 자동화 기술 강화를 통한 AI 내재화 촉진
- **(내용)** 산업데이터를 인공지능이 학습 가능 하도록 가공하는 산업데이터 전처리 자동화 플랫폼 개발 및 기업이 참조 가능한 공종별 라이브러리 개발
  - · **(자동화 플랫폼 개발)** 로코드, 노코드 기반으로 데이터 전처리 자동화를 위한 프로세스 모델러, 전처리 자동 수행기능 등 필요 기능 개발
  - · **(공종별 라이브러리 개발)** 기업이 참조하여 활용 가능하도록 산업에 수요가 높은 공종별(안전, 설비, 품질, 에너지환경, 공정물류) 전처리 라이브러리 개발
  - · **(실증 및 확산)** 산업데이터 전처리 자동화 솔루션을 신규 데이터를 통해 실증하고 유사 분야 AI를 필요로 하는 기업에 확산

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

ㅇ 산업 디지털 전환 촉진법 제2조, 제10조, 제20조

산업 디지털 전환 촉진법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. "산업데이터"란 「산업발전법」 제2조에 따른 산업, 「광업법」 제3조제2호에 따른 광업, 「에너지법」 제2조제1호에 따른 에너지 관련 산업 및 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제1호 및 제2호에 따른 신에너지 및 재생에너지 관련 산업의 제품 또는 서비스 개발·생산·유통·소비 등 활동(이하 "산업활동"이라 한다)과정에서 생성 또는 활용되는 것으로서 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리될 수 있는 모든 종류의 자료 또는 정보를 말한다.
2. "산업데이터 생성"이란 산업활동 과정에서 인적 또는 물적으로 상당한 투자와 노력을 통하여 기존에 존재하지 아니하였던 산업데이터가 새롭게 발생하는 것(산업데이터의 활용을 통하여 독자성을 인정할 수 있는 새로운 산업데이터가 발생하는 경우를 포함한다)을 말한다.
3. "산업데이터 활용"이란 산업데이터의 수집, 연계, 저장, 보유, 가공, 분석, 이용, 제공, 공개 및 그 밖에 이와 유사한 행위를 말한다.

제10조(산업데이터 활용 촉진) ① 산업통상부장관은 산업데이터의 합리적 유통 및 공정한 거래 등 원활하고 안전한 산업데이터 생성·활용 환경을 보장하고 기업등의 산업데이터 생성·활용 활성화를 위하여 필요한 지원을 할 수 있다.
② 산업통상부장관은 제9조에 따른 산업데이터 활용 및 보호 원칙을 준수하도록 하고, 같은 조 제5항에 따른 계약의 체결을 촉진하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의를 거쳐 산업데이터 활용 계약에 관한 지침을 마련할 수 있다.

제20조(기술·서비스 개발 등의 촉진) 산업통상부장관은 산업 디지털 전환에 관한 기술·장비·소프트웨어와 산업 디지털 전환을 통한 제품·서비스(이하 "기술등"이라 한다)의 개발을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다.
1. 기술등에 관한 실태·통계 조사
2. 기술등의 개발 및 사업화
3. 개발된 기술등의 평가 및 활용
4. 기술등의 개발을 위한 기반 구축
5. 그 밖에 기술등의 개발을 위하여 필요한 사업

ㅇ 산업기술혁신 촉진법 제11조

산업기술혁신 촉진법

제11조(산업기술개발사업) 산업통상부장관은 혁신계획 및 시행계획을 효율적으로 수행하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 다음 각 호의 산업기술분야에서 기술개발사업(산업기술개발을 위하여 필요한 기획 및 조사를 포함한다. 이하 "산업기술개발사업"이라 한다)을 추진할 수 있다.
1. 산업의 공통적인 기반이 되는 생산기반 기술, 부품·소재 및 장비·설비(플랜트를 포함한다) 기술
2. 산업기술 분야의 미래 유망 기술
3. 산업의 고부가가치화를 위한 공정혁신, 청정생산 및 환경설비 등에 관련된 기술
4. 산업의 핵심기술의 집약에 필요한 엔지니어링·시스템 기술

...중략...

11. 개발된 산업기술의 사업화에 필요한 연계기술
12. 제1호부터 제10호까지의 기술 간 결합을 통한 시장지향형 융합기술
13. 그 밖에 산업기술혁신을 위하여 우선적으로 개발이 필요한 기술로서 산업통상부장관이 정하는 기술

② 산업통상부장관은 연구기관, 대학, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관·단체 또는 기업 등으로 하여금 산업기술개발사업을 수행하게 할 수 있다. 이 경우 산업통상부장관은 다음 각 호의 자와 산업기술개발사업에 관한 협약을 체결하고 해당 사업의 수행에 드는 비용의 전부 또는 일부를 출연 또는 보조할 수 있다.

② 추진경위

- **「제5차 과학기술기본계획('23~'27) 수립방향」(과기부, '21.8)**
  - 국가·사회 현안을 해결하는 과학기술 혁신정책의 추진방향으로 '과기혁신역량강화'의 혁신/도약 전략 中 '디지털전환 이후 신시장을 개척하는 R&D 성과활용'에 부합
- **「산업 디지털전환 확산 전략(디지털 Big-Push)」(산업부, '21.3)**
  - '기업 DX 촉진 지원기반 확충'을 위한 'DX 성과창출 체계 강화'의 선도사업 선정 및 사업화 기반 마련에 일치
- **「산업 AI 내재화 전략(제1차 산업 디지털 전환 종합계획)」(부처합동, '23.1)**
  - '(데이터 전처리) 업종별, 유형별(영상・음성・텍스트 등) 다양한 수요기업 Raw 데이터를 AI가 학습 가능하도록 가공하는 전처리 기술 강화
- **산업 AX를 위한 산업 데이터 활용 활성화 방안」('24.10)**
  - '기업의 산업 데이터 활용 역량 제고' 방안 중 첫 번째로 데이터 전처리 방안 제시 : AI 학습에 필요한 고품질 산업데이터 생성으로 전처리 부담 완화('25~'27)
- **「산업 AI 확산을 위한 10대 과제」('25.1)**
  - 산업 AI 확산을 위한 10대 과제 중 4번째 '산업 데이터' 내 기업의 데이터 활용 강화의 방안으로 자동화된 데이터 前처리 기술 확대 제시

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음
- 사업기간 : 2025년 ~ 2028년
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	-	3,200	6,325

- 기타: 해당없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연(총사업비의 67% 이하(중소기업 기준))
- 사업시행주체 : 한국산업기술진흥원
- 사업 수혜자 : (주관) 해당 업종의 전문성을 보유한 비영리기관
  (공동) 산업데이터 전처리 · AI 기술을 보유하고 있는 기업, 대학, 연구소 등
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조・융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조・피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
산업AI용데이터전처리자동화기술개발	출연	한국산업기술진흥원	6,325백만원	67%이내 (중소기업 기준)	산업디지털전환촉진법 제20조(기술·서비스 개발 등의 촉진) 산업기술혁신촉진법 제11조(산업기술개발사업)

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 산업AI용데이터전처리자동화기술개발(R&D) : 6,325백만원
: (2025 본예산) 3,200백만원 → (2026) 6,325백만원, 3,125백만원 증액

- (요구) 산업 인공지능(AI)가 학습 가능하도록 산업데이터 AI 모델 선정, AI 활용 방법론 수립, 라이브러리화 및 솔루션 개발을 통한 전처리 자동화 솔루션 기술개발의 지속 추진을 위해 6,325백만원 요구
- (산출) 계속과제 1개 x 6,325백만원 x 12/12개월 = 6,325백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
산업AI용데이터전처리자동화기술개발 3,200	○ **연구개발활동비 등(360-05) : 3,200백만원** 가. 산업AI용데이터전처리자동화기술개발 (3,200백만원) ・(신규) 1개 과제 x 4,266.7백만원 x 9/12개월	산업AI용데이터전처리자동화기술개발 6,325	○ **연구개발활동비 등(360-05) : 6,325백만원** 가. 산업AI용데이터전처리자동화기술개발 (6,.325백만원) ・(계속) 1개 과제 x 6,325백만원 x 12/12개월

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
산업AI용 데이터 전처리 자동화 라이브러리 개발 (단위: 종)	목표	-	-	-	-	10	1차년도를 제외하고 2차년도부터 연차별 10개 이상 개발하는 것을 목표로 함	본 사업을 통해 개발되는 연차별 라이브러리의 개수	전처리 플랫폼 서비스 가능한 수준으로 고도화된 시나리오 기준으로 자체평가
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
신규고용인원 (단위: 명)	목표	-	-	-	6.4	11.85	사업 추진을 통해 신규 고용된 인력 수 * 국비 5억원당 1명 채용	연도별 과제 관련 신규 고용인력 합계	고용계약서(기업 자체양식) 또는 건강보험자격득실확인서, 건강보험 가입자 명부
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2025	- AI 전처리와 전처리 자동화 플랫폼 및 자동화 대상인 라이브러리 AI모델의 요구사항을 상세 분석 - 플랫폼 활용 세부 시나리오 도출 및 기술개발 요소 분석

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- 산업데이터 엔지니어와 SW 개발자가 부재한 주력산업, 신산업 분야의 산업 디지털 전환을 위한 AI 모델의 즉시 적용 가능
- 산업 활용도가 높은 주요 영역별 현장 중심 산업데이터를 구축·확산하고 주요 전략 산업 분야의 체계적인 데이터 생태계 구축
- 제조데이터 등 산업 현장에서의 데이터를 기업 간 공유하여 공정간 리드타임 단축, 설계 최적화 등 제조공정 혁신 및 신BM 창출

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지

□ 시행하지 않은 경우 그 이유를 적시 : 동 사업은 국가재정법 제38조, 동법 시행령 제13조의 예비타당성조사 대상(5년간 500억원 이상 신규사업) 조건에 해당되지 않음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

추진절차	시행주체	절차내용
① 신규 사업 공고 및 접수	산업부, 전문기관	▸ 사업의 추진방향 및 사업별 지원계획·추진일정 등을 포함한 시행계획 공고 및 연구개발계획 접수
⇩		
② 선정 평가	전문기관 (평가단)	▸ 신청된 연구개발계획 선정을 위한 평가
⇩		
③ 지원대상 연구개발과제 및 사업자 확정	산업부 ↔전문기관	▸ 과제 및 연구개발기관의 선정 확정
⇩		
④ 선정과제 협약 체결	전문기관→연구개발기관	▸ 연구개발과제명, 연구개발비의 지급 등 사항을 포함한 협약 체결
⇩		
⑤ 진도점검	연구개발기관→전문기관→산업부	▸ 연구개발계획서에 기재한 목표 및 내용 등의 추진 현황 점검
⇩		
⑥ 단계 평가	연구개발기관→전문기관→산업부	▸ 단계보고서와 차기 단계 연구개발계획서 평가를 통한 계속, 중단, 조기종료 판정
⇩		
⑦ 최종 평가	연구개발기관→전문기관→산업부	▸ 최종보고서 평가를 통한 우수, 완료, 불성실수행 판정
⇩		
⑧ 사후 관리	연구개발기관→전문기관	▸ 연구개발과제 종료 후 정산, 기술료 성과활용 보고 등 사후관리

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	-	3,200	6,325	9,500	7,000	
2025~2029		3,200	6,325	5,347	4,445	-

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- 동 사업은 「AI 자율제조 전략 1.0」 로드맵상 목표 달성 등을 위해 필수적으로 선행되어야 하는 데이터 전처리 사업 시급 추진 필요 - 산업 현장에 AI 적용을 위해서는 신뢰가능한 AI 솔루션을 확보해야 하나, AI 학습을 위한 산업데이터 전처리에 상당한 비용이 소모되며 전문기업 부재 - 산업데이터 전처리 자동화 기술 개발이 필요하나 인력·자본이 부족한 AI 솔루션 수요·공급 기업이 추진하기 어려운 영역 - 산업에 AI를 적용하고자 하는 수요기업 대상 산업 AI 활용기술(데이터 전처리 등)을 적용하여 신속하고 용이하게 수행할 수 있도록 지원이 시급 - 동 사업은 중기재정계획에 반영된 예산사업으로 계획에 따라 예산 확보·집행 예정

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당없음

13) 부처 건의사항 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이·전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)									
2025	3.200	-	3.200	-	-	-	3,200	3,200	100.0	100.0	-	-

□ 출연·보조사업 등 실집행내역

(단위: 백만원, %)

구분	부처			사업시행주체(피출연 · 피보조 기관 등)						
	예산액		집행액	교부액	전년도 이월액	교부 현액	집행액 (B)	이월액	불용액	실집행률 (B/A)
	본예산	추경(A)								
2025. 12월기준	3,200	3,200	3,200	3,200	-	-	3,200	-	-	100.0

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항 : 해당없음

□ 2025년 이·전용 등 세부내역 : 해당없음

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당없음

라. 기타 추가자료

(1) 기재부에 제출한 사업 계획서 및 설명자료 첨부(필수 제출) : 참고1

참고1 사업 설명자료

□ **(배경)** 디지털 도입으로 HW-SW를 연결하여 현장의 데이터를 수집하고 데이터 기반의 기업 생산활동 강화를 추진하여 글로벌시장 선점을 추진

○ 산업 현장에 AI 적용을 위해서는 신뢰가능한 AI 솔루션을 확보해야 하나, AI 학습을 위한 산업데이터 전처리에 상당한 비용이 소모되며 전문기업 부재

* 산업데이터 전처리 과정에 전체 솔루션 도입 비용의 80% 투입 필요

○ 이에, 산업데이터 전처리 자동화 기술 개발이 필요하나 인력·자본이 부족한 AI 솔루션 수요·공급 기업이 추진하기 어려운 영역

- 정부에서 전처리 솔루션을 위한 라이브러리 개발 및 보급시 파급효과 지대

□ **(목적)** 산업 인공지능(AI) 활용 촉진을 위해 개별 기업이 보유한 산업데이터를 低비용으로 전처리 가능하도록 매뉴얼 및 라이브러리 개발 · 보급

□ **(기간)** ’25년 ~ ’28년 (4년)

□ **(지원 조건)** 출연(총사업비의 67% 이내(중소기업 기준))

□ **(추진 절차)** 산업부[총괄] → 전문기관[사업기획 · 평가] → 연구기관[과제수행]

□ **(주요 내용)** 산업 인공지능(AI)가 학습 가능하도록 산업데이터 AI 모델 선정, AI 활용 방법론 수립, 라이브러리화 및 솔루션 개발

○ 이차전지 · 철강 · 반도체 · 로봇 등 산업 AI 활용 수요가 많고 유사 설비 · 공정에 대해 라이브러리 확산이 용이한 업종을 중심으로 AI 모델 선정 등 방법론 수립

○ 수립한 방법론을 기반으로 로우코드 · 노코드 등 디지털 기술을 활용한 산업 AI 활용 라이브러리 개발 등 기술개발 추진

○ 산업 AI 활용을 위한 라이브러리를 지속적으로 관리하고, 동일 업종 內 유사 분야 AI를 필요로 하는 기업이 활용하도록 확산